(0999DJA161103240003) Test Pattern

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN) path to success

DISTANCE LEARNING PROGRAMME
(Academic Session : 2024 - 2025)

JEE(Advanced)
TEST # 03
04-08-2024

JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12th Undergoing/Pass Students

Test Type : Unit Test # 03

Time : 3 Hours **Maximum Marks : 186**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

GENERAL / सामान्य :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़ें जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. Use the Optical Response Sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें **32** पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी **18** प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ती पर ले जा सकते हैं।

OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
ओ. आर. एस. में हेर–फेर/विकृति न करें। **ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण **ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें।** फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को **काले बॉल पॉइन्ट कलम** से काला करें।
11. Darken the bubble ◯ **COMPLETELY.** / बुलबुले ◯ को **पूर्ण रूप से** काला करें।
12. The correct way of darkening a bubble is as : ● / बुलबुले को **काला** करने का उपयुक्त तरीका है : ●
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हों। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. Take **g =10 m/s²** unless otherwise stated. / **g =10 m/s²** प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SYLLABUS :

PHYSICS	:	Newton Laws of Motion , Friction, Gravitation
CHEMISTRY	:	Chemical Bonding, Thermodynamics - 01, Thermochemistry, Thermodynamics - 02
MATHEMATICS	:	Trigonometric Ratio & Identities, Method of Differentiation, Application of Derivative

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11}\ N\text{–}m^2\ kg^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$
- **Stefan–Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ Wm^{-2}\text{–}K^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3}\ m\text{–}K$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34}\ J\text{–}s$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : In case of any correction in the test paper, please mail to **dlpcorrections@allen.in** within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**
(**नोट :** यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर **dlpcorrections@allen.in** पर mail करें।)

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-1 : PHYSICS
भाग-1 : भौतिक विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

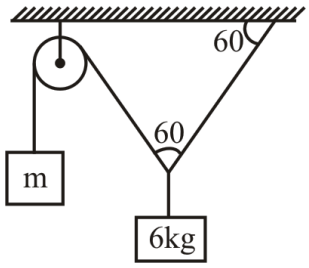
- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If system is in equilibrium, find value of m (all string are ideal) :-

यदि प्रदर्शित निकाय साम्यावस्था में है तथा सभी रस्सियाँ आदर्श हैं तो m का मान होगा :-



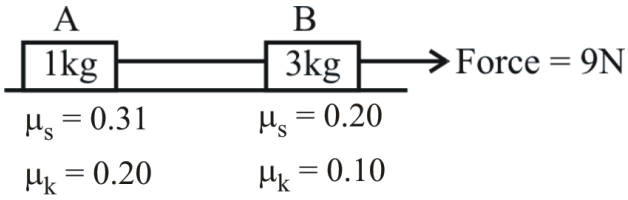
(A) 3.46 kg (B) 2.46 kg (C) 1.67 kg (D) 3.67 kg

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. In figure shown, frictional force acting on block A is :-

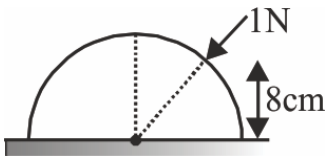
प्रदर्शित चित्र में ब्लॉक A पर कार्यरत घर्षण बल होगाः-



(A) 6N (B) 3N (C) 2N (D) 0

3. A hemisphere of mass 1 kg and radius 10 cm is resting on a smooth surface as shown in figure. A force of 1 N is applied to the hemisphere at a height of 8 cm from the smooth surface. The acceleration of sphere will be :-

(A) 0.6 m/s^2 (B) 0.8 m/s^2 (C) 1 m/s^2 (D) none of these



जैसा कि चित्र में दर्शाया है कि एक अर्द्धगोला चिकनी सतह पर विरामावस्था में रखा है, जिसका द्रव्यमान 1kg तथा त्रिज्या 10cm है। चिकनी सतह से 8cm की ऊंचाई पर अर्द्धगोले पर 1N का बल लगाया जाता है तब गोले का त्वरण होगा :-

(A) 0.6 m/s^2 (B) 0.8 m/s^2 (C) 1 m/s^2 (D) इनमें से कोई नहीं

4. A heavy body of mass 25 kg is to be dragged along a horizontal plane ($\mu = 1/\sqrt{3}$). The least force required is:

25 kg द्रव्यमान की एक भारी वस्तु को क्षैतिज तल ($\mu = 1/\sqrt{3}$) के अनुदिश खींचा जाता है। आवश्यक न्यूनतम बल है-

(A) 25 kg f (B) 2.5 kg f (C) 12.5 kg f (D) $25/\sqrt{3}$ kgf

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. The angular momentum of a planet of mass M moving around the sun in an elliptical orbit is $\vec{L}$. The magnitude of the areal velocity of the planet is :

सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गतिशील द्रव्यमान M के किसी ग्रह का कोणीय संवेग $\vec{L}$ है। इस ग्रह के क्षेत्रीय वेग का परिमाण होगा-

(A) $\frac{4L}{M}$ (B) $\frac{L}{M}$ (C) $\frac{2L}{M}$ (D) $\frac{L}{2M}$

6. The approximate height from the surface of earth at which the weight of the body becomes $\frac{1}{3}$ of its weight on the surface of earth is : [Radius of earth R = 6400 km and $\sqrt{3}$ = 1.732]

पृथ्वी की सतह से अनुमानित ऊँचाई जिस पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर इसके भार का $\frac{1}{3}$ हो जाता है, है :-
[पृथ्वी की त्रिज्या R = 6400 km एवं $\sqrt{3}$ = 1.732]

(A) 3840 km (B) 4685 km (C) 2133 km (D) 4267 km

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. A block is placed over a plank. The coefficient of friction between the block and the plank is $\mu = 0.2$. Initially both are at rest, suddenly the plank starts moving with acceleration $a_0 = 4\ m/s^2$. The displacement of the block in 1s is ($g=10\ m/s^2$)

(A) 1 m relative to ground

(B) 1 m relative to plank

(C) zero relative to plank

(D) 2 m relative to ground

एक ब्लॉक को तख्ते पर रखा गया है। तख्ता एवं ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.2$ है। प्रारम्भ में दोनों विराम में है। अचानक तख्ता $a_0 = 4\ m/s^2$ के त्वरण से चलना प्रारम्भ करता है तो 1 सेकण्ड में ब्लॉक का विस्थापन होगा ($g=10\ m/s^2$) :-

(A) जमीन के सापेक्ष 1m

(B) तख्ते के सापेक्ष 1 m

(C) तख्ते के सापेक्ष शून्य

(D) जमीन के सापेक्ष 2 m

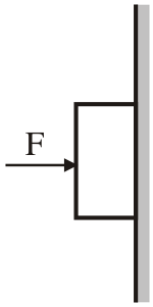
8. A block of mass 1 kg is held at rest against a rough vertical surface by pushing by a force F horizontally. The coefficient of friction is 0.5. When

(A) F = 40 N, friction on the block is 20 N.

(B) F = 30 N, friction on the block is 10 N.

(C) F = 20 N, friction on the block is 10 N.

(D) Minimum value of force F to keep block at rest is 20 N.



द्रव्यमान 1 kg के एक ब्लॉक को खुरदरी ऊर्ध्वाधर सतह पर क्षैतिज रूप से बल F लगाकर विराम में रखा गया है। घर्षण गुणांक का मान 0.5 है। जब

(A) F = 40 N हो तो ब्लॉक पर घर्षण 20 N है।

(B) F = 30 N हो तो ब्लॉक पर घर्षण 10 N है।

(C) F = 20 N हो तो ब्लॉक पर घर्षण 10 N है।

(D) ब्लॉक को विरामावस्था में रखने के लिये बल F का न्यूनतम मान 20 N है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. If a satellite orbits as close to the earth's surface as possible :-

(A) its speed is maximum.

(B) time period of its rotation is minimum.

(C) the total energy of the 'earth plus satellite' system is minimum.

(D) the total energy of the 'earth plus satellite' system is maximum.

यदि एक उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकटतम चक्कर लगाता है तो :-

(A) इसकी चाल अधिकतम होती है।

(B) इसका घूर्णन काल न्यूनतम होता है।

(C) पृथ्वी तथा उपग्रह निकाय की कुल ऊर्जा न्यूनतम होती है।

(D) पृथ्वी तथा उपग्रह निकाय की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है।

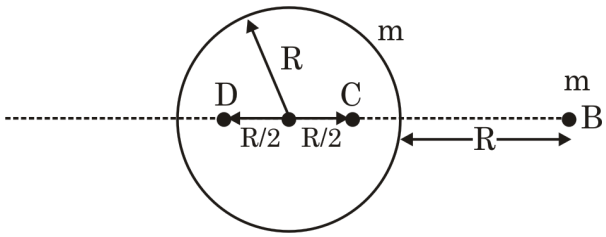
10. A is a spherical shell of mass m and their is a point mass m placed at point B as shown in figure.

(A) Gravitational potential energy of system is $-Gm^2/2R$.

(B) Gravitational field at point C is zero.

(C) Gravitational potential difference between point D and C is $V_D - V_C = 4Gm/15R$.

(D) Potential due to spherical shell at C and D are same.



चित्रानुसार A द्रव्यमान m का एक गोलीय कोश है तथा बिन्दु B पर एक बिन्दु द्रव्यमान m विद्यमान है।

(A) निकाय की गुरूत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा $-Gm^2/2R$ है।

(B) बिन्दु C पर गुरूत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य है।

(C) बिन्दु D तथा C के मध्य गुरूत्वीय विभवान्तर $V_D - V_C = 4Gm/15R$ है।

(D) C तथा D पर गोलीय कोश के कारण विभव समान है।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

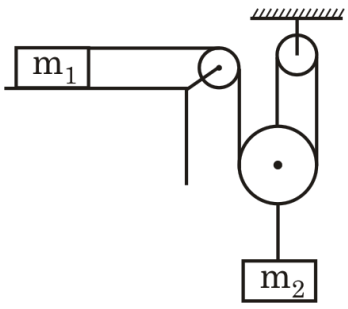
Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

All surfaces are smooth & pulleys are massless & ideal. Here $m_1 = 2kg$ & $m_2 = 6$ kg.
प्रदर्शित चित्र में सभी सतहें चिकनी है तथा घिरनियाँ द्रव्यमानहीन व आदर्श हैं। यहाँ $m_1 = 2kg$ व $m_2 = 6$ kg हैं।



11. Acceleration of block m_1 :-

ब्लॉक m_1 का त्वरण होगा :-

(A) 3g/4 (B) 2g (C) 4g (D) 2g/3

12. Acceleration of block m_2 :-

ब्लॉक m_2 का त्वरण होगा :-

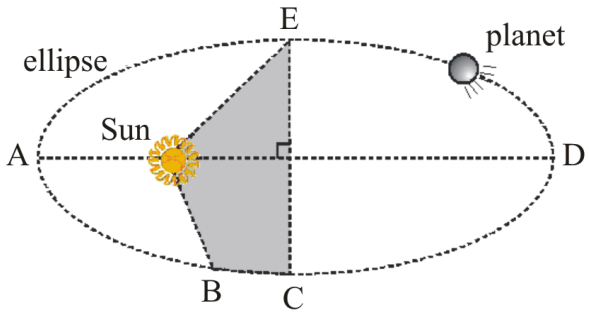
(A) $\frac{4}{3}g$ (B) $\frac{2}{3}g$ (C) 2g (D) $\frac{g}{4}$

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

In the picture below, the planet orbits around the sun with a period of 40 months and takes 12 months to translate from the point D to point E and 1 month from point B to C. The area of the ellipse is A. Mass of the satellite is m.

नीचे के चित्र में, ग्रह सूर्य के चारों ओर 40 महीने में कक्षा पूरी करता है तथा बिन्दु D से E बिन्दु तक स्थानान्तरित होने में 12 महीने लेता है तथा बिन्दु B से C बिन्दु तक 1 महीना लेता है। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल A है। उपग्रह का द्रव्यमान m है।



13. The angular momentum of planet per unit mass per unit area is :

(A) 0.05 /month (B) 0.025 /month (C) 0.01 / month (D) None of these

उपग्रह का प्रति एकांक द्रव्यमान प्रति एकांक क्षेत्रफल कोणीय संवेग है-

(A) 0.05 /महीना (B) 0.025 /महीना (C) 0.01 / महीना (D) इनमें से कोई नहीं

14. The area of the shaded region is :

छायांकित भाग का क्षेत्रफल है-

(A) A/20 (B) A/8 (C) A/40 (D) A/4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

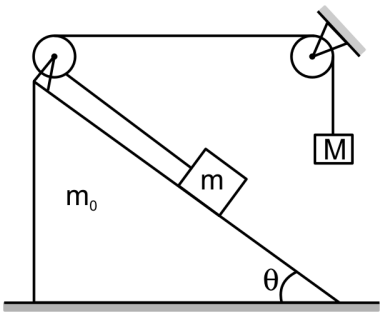
- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. In the system shown in figure all surfaces are smooth and string and pulleys are light. Angle of wedge $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$. When released from rest it was found that the wedge of mass m_0 does not move. Find $\frac{m}{M}$

चित्र में दर्शाये अनुसार सभी सतहें चिकनी है तथा रस्सी एवं घिरनियाँ हल्की है। वेज का कोण $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ है। जब इसे विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तो m_0 द्रव्यमान का वेज गति नहीं करता है। $\frac{m}{M}$ का मान ज्ञात कीजिए।

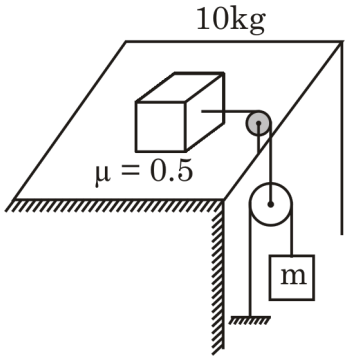


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

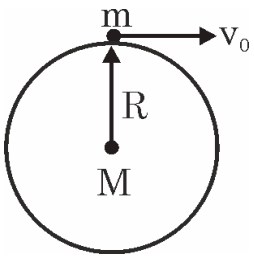
2. In the pulley arrangement shown, the pulley P_2 is movable. Assuming coefficient of friction between 10 kg and surface is 0.5, the maximum value of m so that 10 kg block remains at rest is (in kg) :-

दर्शायी गयी घिरनी व्यवस्था में घिरनी P_2 चलायमान है। मानलें कि 10 kg एवं सतह के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 है। m (kg में) का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिये ताकि 10 kg ब्लॉक विरामावस्था में रहे।



3. A body of mass m is projected horizontally just above the earth surface with velocity $v_0 = \sqrt{ngR}$, where R is the radius of earth. If maximum height attained by the body from the surface of earth is 2R, find the value of n.

द्रव्यमान m वाले एक पिण्ड को पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर वेग $v_0 = \sqrt{ngR}$ से क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित किया जाता है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी की सतह से पिण्ड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई 2R है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



4. The time period of a satellite of earth is 5 hours. If the separation between the earth and the satellite is increased to 4 times the previous value, the new time period becomes n times, find n.

पृथ्वी के एक उपग्रह का आवर्तकाल 5 घण्टे है। यदि पृथ्वी व उपग्रह के मध्य दूरी, प्रारम्भिक मान की 4 गुना तक बढ़ायी जाती है, तो नया आवर्तकाल n गुना हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-2 : CHEMISTRY
भाग-2 : रसायन विज्ञान
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. Select the incorrect order :

(A) Thermal stability :
$LiNO_3 < NaNO_3 < KNO_3$

(B) Solubility :
$LiNO_3 < NaNO_3 < KNO_3$

(C) Thermal stability :
$Be(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2$

(D) Solubility :
$Be(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2$

गलत क्रम का चयन कीजिए:

(A) तापीय स्थायित्व :
$LiNO_3 < NaNO_3 < KNO_3$

(B) विलेयता :
$LiNO_3 < NaNO_3 < KNO_3$

(C) तापीय स्थायित्व :
$Be(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2$

(D) विलेयता :
$Be(OH)_2 < Ca(OH)_2 < Sr(OH)_2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. Group-13 elements react with O_2 in amorphous form to form oxides of type M_2O_3 (M = element). Which among the following is the most basic oxide?

वर्ग-13 का तत्व अक्रिस्टलीय रूप में O_2 से अभिक्रिया कर के M_2O_3 (M = तत्व) प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड है?

(A) Al_2O_3 (B) Ga_2O_3 (C) Tl_2O_3 (D) B_2O_3

3. One mole of a monoatomic ideal gas initially at a pressure of 2.00 bar and a temperature of 273 K is taken to a final pressure of 4.00 bar by a reversible path defined by the equation P/V = constant , the value of $\frac{\Delta U}{w}$ for this process is $\left[C_{v,m} = \frac{3}{2}R\right]$

एक मोल एकल परमाण्वीय आदर्श गैस जो प्रारम्भ में 2.00 bar के दाब तथा 273 K के ताप पर है, को 4.00 bar के अन्तिम दाब तक एक उत्क्रमणीय पथ जिसे P/V = नियतांक के द्वारा परिभाषित किया गया है, में लिया गया है। इस प्रक्रम के लिये $\frac{\Delta U}{w}$ का मान है $\left[C_{v,m} = \frac{3}{2}R\right]$

(A) –3.0 (B) –1.5 (C) +1.5 (D) +3.0

4. Out of boiling point (I), entropy (II), pH (III) and density (IV), intensive properties are

(A) I, II (B) I, II, III (C) I, III, IV (D) All of these

क्वथनांक (I), एण्ट्रॉपी (II), pH (III) तथा घनत्व (IV) में से गहन गुण है।

(A) I, II (B) I, II, III (C) I, III, IV (D) उपरोक्त सभी

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

5. For 1 mole of an ideal monoatomic gas on moving from one state to another state, the temperature of gas is doubled and its pressure become 4 times the initial pressure. Then entropy change in the process will be :

1 मोल आदर्श एकल परमाण्विय गैस के एक अवस्था से अन्य अवस्था मे जाने पर गैस का तापक्रम दोगुना हो जाता है तथा इसका दाब, प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जाता है, तो प्रक्रम मे ऐन्ट्रोपी परिवर्तन होगा :

(A) $\frac{R \ln 2}{2}$ (B) $\frac{9 R \ln 2}{2}$ (C) $2R \ln 2$ (D) $\frac{5 R \ln 2}{2}$

6. Enthalpy for the reaction :

$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \longrightarrow AgBr(s)$ is -100 KJ.

If magnitude of standard enthalpy of formation of $Ag^+(aq)$ and $Br^-(aq)$ is in the ratio of 5 : 6 while standard formation of $Ag^+(aq)$ is an endothermic where as standard formation of $Br^-(aq)$ is an exothermic process. If standard enthalpy of formation of AgBr(s) = -110 KJ mol^{-1} then the standard enthalpy of formation of $Ag^+(aq)$ is :

अभिक्रिया :

$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \longrightarrow AgBr(s)$ के लिए ऐन्थैल्पी -100 KJ है

$Ag^+(aq)$ तथा $Br^-(aq)$ के निर्माण की मानक ऐन्थैल्पी का परिमाण 5 : 6 के अनुपात में है जबकि $Ag^+(aq)$ का मानक निर्माण उष्माशोषी है जबकि $Br^-(aq)$ का मानक निर्माण उष्माक्षेपी प्रक्रम है। AgBr(s) के निर्माण की मानक ऐन्थैल्पी = -110 KJ mol^{-1} है तो $Ag^+(aq)$ के निर्माण की मानक ऐन्थैल्पी है :

(A) 50 KJ mol^{-1} (B) 60 KJ mol^{-1} (C) 1000 KJ mol^{-1} (D) 10 KJ mol^{-1}

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. Select the correct option -

(A) $\Delta H_f(H(g))$ is equal to $\Delta H_{atomisation}$ of $H_2(g)$

(B) $\Delta H_{BE}(H-H)$ is equal to ΔH_f of $H(g)$

(C) $\Delta H_{BE}(H-H)$ is equal to $\Delta H_{atomisation}$ of $H_2(g)$

(D) $\Delta H_{combustion}$ $[H_2(g)]$ is equal to ΔH_f $[H_2O(l)]$ at 300K

सही कथन चुनिये।

(A) $\Delta H_f(H(g))$, $H_2(g)$ की $\Delta H_{atomisation}$ के बराबर है।

(B) $\Delta H_{BE}(H-H)$, $H(g)$ की ΔH_f के बराबर है।

(C) $\Delta H_{BE}(H-H)$, $H_2(g)$ की $\Delta H_{atomisation}$ के बराबर है।

(D) $\Delta H_{combustion}$ $[H_2(g)]$, 300K पर $[H_2O(l)]$ की ΔH_f के बराबर है।

8. In isothermal ideal gas compression :

(A) w is + ve

(B) ΔH is zero

(C) ΔS_{gas} is + ve

(D) ΔG is + ve

आदर्श गैस के समतापीय सम्पीड्न में :

(A) w का मान + ve है

(B) ΔH का मान शून्य है

(C) ΔS_{gas} का मान + ve है

(D) ΔG का मान + ve है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. Which of the following are true ?

(A) Vander Waals forces are responsible for the formation of molecular crystals

(B) Branching lowers the boiling points of isomeric organic compounds due to decrease in Vander Waals forces of attraction

(C) In graphite, Vander Waals forces act between the carbon layers

(D) In diamond, Vander Waals forces act between the carbon layers

निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?

(A) आण्विक क्रिस्टलों के निर्माण के लिए वॉण्डरवाल बल उत्तरदायी होते है।

(B) समावयवी कार्बनिक यौगिकों में शाखाऐं बढ़ने के साथ वॉण्डरवाल आकर्षण बल घटने से, क्वथनांक घटता है।

(C) ग्रेफाइट में, कार्बन परतों के मध्य वॉण्डरवाल बल कार्य करते है।

(D) हीरे में, कार्बन परतों के मध्य वॉण्डरवाल बल कार्य करते है।

10. Select correct about NO_2 :

(A) It is odd electron specie

(B) N–O bond order = 1.5

(C) Paramagnatic specie

(D) Isoelectronic with CO_2

NO_2 के सन्दर्भ में सही है :

(A) यह विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है

(B) N–O बंध क्रम = 1.5

(C) अनुचुम्बकीय स्पीशीज

(D) CO_2 के साथ समइलेक्ट्रॉनीय

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –1 In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

Molecular orbital theory is based on linear combination of atomic orbitals (LCAO). According to LCAO when respective atomic orbitals of the atoms interact, they undergoes constructive and destructive interference giving two types of molecular orbital i.e. bonding and antibonding molecular orbitals respectively.

आण्विक कक्षक सिद्धान्त परमाण्विय कक्षकों (LCAO) के रेखीय संयोजन पर आधारित होता है। LCAO के अनुसार जब परमाणुओं के सम्बंधित परमाण्विय कक्षक परस्पर क्रिया करते हैं तो वे सम्पोषी एवं विनाशी हस्तक्षेप करके दो प्रकार के आण्विक कक्षक क्रमशः बंधी एवं प्रतिबंधी आण्विक कक्षक देते है

11. Which of the following specie is paramagnetic?

निम्न में से कौनसी स्पीशीज अनुचुम्बकीय है?

(A) NO^- (B) O_2^{2-} (C) CN^- (D) CO

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. Which of the following is **INCORRECT**?

(A) During N_2^+ formation, one electron is removed from the bonding molecular orbital

(B) During O_2^+ formation, one electron is removed from the antibonding molecular orbital

(C) During O_2^- formation, one electron is added to the bonding molecular orbitals

(D) During $\bar{C}N$ formation, one electron is added to the bonding molecular orbitals

निम्न में से कौनसा कथन गलत है

(A) N_2^+ निर्माण के दौरान, बंधी आण्विक कक्षक से एक इलेक्ट्रोन हटाया जाता है।

(B) O_2^+ निर्माण के दौरान, प्रतिबंधी आण्विक कक्षक से एक इलेक्ट्रोन हटाया जाता है।

(C) O_2^- निर्माण के दौरान एक इलेक्ट्रोन बंधी आण्विक कक्षक में जोड़ा जाता है।

(D) $\bar{C}N$ निर्माण के दौरान एक इलेक्ट्रोन बंधी आण्विक कक्षक में जोड़ा जाता है।

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

The reactions whose ΔG° are positive can not take place under standard state conditions. However another reaction whose ΔG° is negative can be coupled with the former type of reaction to give overall spontaneous process.

Consider the given reactions whose ΔG° at 300 K are provided to answer following questions.

$A(g) + 3B(g) \longrightarrow 2C(g)$: $\Delta G^\circ = +24$ kJ/mol ; $\Delta H^\circ = -24$ kJ/mol

$3C(g) \longrightarrow 2D(g)$: $\Delta G^\circ = -60$ kJ/mol ; $\Delta H^\circ = -84$ kJ/mol

All data at 300 K temperature.

अभिक्रियाऐं जिनकी ΔG° धनात्मक होती है, मानक अवस्था स्थितियों में नहीं हो सकती है। यद्यपि अन्य अभिक्रिया जिनकी ΔG° ऋणात्मक होती है वह अभिक्रिया के पहले वाले प्रकार के साथ युग्मित हो सकती है और सम्पूर्ण प्रक्रम स्वतः होता है। निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिये जिनकी ΔG° , 300 K पर दि गयी है तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दिजिये।

$A(g) + 3B(g) \longrightarrow 2C(g)$: $\Delta G^\circ = +24$ kJ/mol ; $\Delta H^\circ = -24$ kJ/mol

$3C(g) \longrightarrow 2\Delta(g)$: $\Delta G^\circ = -60$ kJ/mol ; $\Delta H^\circ = -84$ kJ/mol

सभी आंकडे 300 K ताप पर है

13. What is ΔS° at 300 K of reaction (in J/Kmole) :

$3A(g) + 9B(g) \longrightarrow 4D(g)$

अभिक्रिया का 300 K पर ΔS° क्या है (J/Kmole में) :

$3A(g) + 9B(g) \longrightarrow 4D(g)$

(A) –640 (B) –480 (C) +640 (D) –240

14. Assuming ΔH° and ΔS° do not vary with temperature. At what minimum temperature reaction $A(g) + 3B(g) \longrightarrow 2C(g)$ become spontaneous-

मान लिजिये ΔH° तथा ΔS° ताप के साथ परिवर्तीत नही होते है। किस न्यूनतम ताप पर अभिक्रिया $A(g) + 3B(g) \longrightarrow 2C(g)$ स्वतः होगी

(A) 6250 K (B) 625 K (C) 150 K (D) 1000 K

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

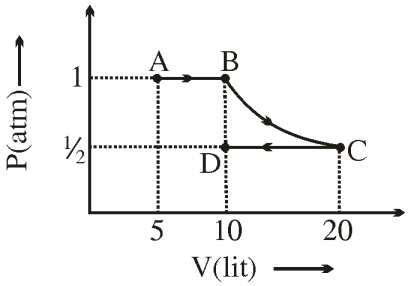
---

1. The value of log K for the reaction A⇋ B at 298 K is …… (Nearest integer)
Given: $\Delta H^0 = -54.07$ kJ mol^{-1}
$\Delta S° = 10$ JK^{-1} mol^{-1}
(Take $2.303 \times 8.314 \times 298 = 5705$)

298 K ताप पर अभिक्रिया A⇋ B के लिए log K का मान…… है। (निकटतम पूर्णांक)
दिया है: $\Delta H^0 = -54.07$ kJ mol^{-1}
$\Delta S° = 10$ JK^{-1} mol^{-1}
($2.303 \times 8.314 \times 298 = 5705$ लें)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

2. 

Calculate magnitude of total work done (in L-atm) for the above process ABCD involving a monoatomic ideal gas. [Given: ln 2 = 0.7]

उपरोकत प्रक्रम ABCD जिसमे एकल परमाण्विय आदर्श गैस सम्मिलित है के लिये किये गये कुल कार्य के परिमाण की गणना (L-atm में) कीजिये। [दिया है: ln 2 = 0.7]

3. Consider the following date

Heat of combustion of $H_2(g) = -241.8$ kJ mol^{-1}

Heat of combustion of $C(s) = -393.5$ kJ mol^{-1}

Heat of combustion of $C_2H_5OH(l) = -1234.7$ kJ mol^{-1}.

The heat of formation of $C_2H_5OH(l)$ is (–) _____ kJ mol^{-1} (Nearest integer)

निम्नलिखित आँकड़ों पर ध्यान दें

$H_2(g)$ की दहन ऊष्मा = -241.8 kJ mol^{-1}

$C(s)$ की दहन ऊष्मा = -393.5 kJ mol^{-1}

$C_2H_5OH(l)$ की दहन ऊष्मा = -1234.7 kJ mol^{-1}.

$C_2H_5OH(l)$ की विरचन ऊष्मा (–) _____ kJ mol^{-1} (निकटतम पूर्णांक)

4. The number of bent-shaped molecule/s from the following is _____

N_3^-, NO_2^-, I_3^-, O_3, SO_2

निम्न में से मुड़ी हुई आकृति (bent-shaped) वाले अणु/अणुओं की संख्या है _____

N_3^-, NO_2^-, I_3^-, O_3, SO_2

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

PART-3 : MATHEMATICS
भाग-3 : गणित
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)
खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : –1 In all other cases

- इस खण्ड में **छः (06)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:**

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : –1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. If $\sin\theta + \text{cosec}\theta = 2$, then $\sin^2\theta + \text{cosec}^2\theta$ is equal to

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) None of these

यदि $\sin\theta + \text{cosec}\theta = 2$ हो, तो $\sin^2\theta + \text{cosec}^2\theta$ होगा

(A) 1 (B) 4 (C) 2 (D) इनमें से कोई नहीं

2. The value of $\cos\frac{\pi}{5}\cos\frac{2\pi}{5}\cos\frac{4\pi}{5}\cos\frac{8\pi}{5}$ is-

$\cos\frac{\pi}{5}\cos\frac{2\pi}{5}\cos\frac{4\pi}{5}\cos\frac{8\pi}{5}$ का मान होगा-

(A) $\frac{1}{16}$ (B) 0 (C) $-\frac{1}{8}$ (D) $-\frac{1}{16}$

3. If $f(x) = 2|x-1| + 3|x+1| - |x-3|$, then value of $(f'(5) + f'(0))$ is -

यदि $f(x) = 2|x-1| + 3|x+1| - |x-3|$ हो, तो $(f'(5) + f'(0))$ का मान होगा -

(A) 6 (B) 0 (C) 8 (D) 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

4. If $2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y - 7 = 0$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to -

यदि $2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y - 7 = 0$ हो, तो $\frac{dy}{dx}$ होगा -

(A) $\frac{3y - 4x - 1}{2y - 3x + 2}$ (B) $\frac{3y + 4x + 1}{2y + 3x + 2}$ (C) $\frac{3y - 4x + 1}{2y - 3x - 2}$ (D) $\frac{3y - 4x + 1}{2y + 3x + 2}$

5. Let C be the curve $y = x^3$ (where x takes all real values). The tangent at A meets the curve again at B. If the gradient at B is K times the gradient at A then K is equal to

माना वक्र C : $y = x^3$ (जहाँ x सभी वास्तविक मान ले सकता है) है। A पर स्पर्श रेखा, वक्र को पुनः B पर मिलती है। यदि B पर प्रवणता, A पर प्रवणता का K गुना है, तो K बराबर है

(A) 4 (B) 2 (C) -2 (D) $\frac{1}{4}$

6. The minimum distance of a variable point on the curve $y = x^2 - 4$ from origin is :

वक्र $y = x^2 - 4$ के एक चर बिन्दु से मूल बिन्दु की न्यूनतम दूरी है -

(A) $\frac{\sqrt{19}}{2}$ (B) $\sqrt{\frac{15}{2}}$ (C) $\frac{\sqrt{15}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{19}{2}}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : –2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in –2 marks.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
- *पूर्ण अंक* : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
  आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
  आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प हैं।
  शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
  ऋण अंक : –2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगें। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), –2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

7. The expression $\cos^2(\alpha+\beta)+\cos^2(\alpha-\beta)-\cos2\alpha\cos2\beta$ is

(A) dependent on α (B) dependent on β

(C) independent of α (D) independent of β

व्यंजक $\cos^2(\alpha+\beta)+\cos^2(\alpha-\beta)-\cos2\alpha\cos2\beta$ होगा

(A) α पर आश्रित होगा (B) β पर आश्रित होगा

(C) α से स्वतंत्र होगा (D) β से स्वतंत्र होगा

8. If $\cos(x-y)=\frac{1}{2}$ and $\cos(x+y)=\frac{1}{5}$ where $x, y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ and $x > y$ then which of the following is/are true

यदि $\cos(x-y)=\frac{1}{2}$ तथा $\cos(x+y)=\frac{1}{5}$ जहाँ $x, y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ तथा $x > y$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे -

(A) $\frac{\tan(x+y)}{\tan x+\tan y}=\frac{7}{4}$ (B) $\cos2x = \frac{1-\sqrt{72}}{10}$

(C) $\frac{\tan(x+y)}{\tan x+\tan y}=\frac{7}{3}$ (D) $\cos2x = \frac{\sqrt{72}-1}{10}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

9. Select the correct option(s) =

(A) $\cos\frac{\pi}{180}+\cos\frac{3\pi}{180}+\ldots\ldots\ldots+\cos\frac{19\pi}{180}=\frac{\sin\frac{\pi}{18}\cos\frac{\pi}{18}}{\sin\left(\frac{\pi}{180}\right)}$

(B) The value of $\sin\theta+\sin3\theta+\sin5\theta+\ldots.+\theta$ is $\frac{\sin^2 n\theta}{\sin\theta}$ $(\theta\neq n\pi)$

(C) The value of $\cos\theta\cdot\cos2\theta\cdot\cos2^2\theta\cdot\cos2^3\theta\ldots\ldots\cos2^{n-1}\theta$ is $\frac{\sin 2^n\theta}{2^n\sin\theta}$ $(\theta\neq n\pi)$

(D) $\tan 12^\circ<\cos 12^\circ<\cot 12^\circ<\operatorname{cosec} 12^\circ$

सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।

(A) $\cos\frac{\pi}{180}+\cos\frac{3\pi}{180}+\ldots\ldots\ldots+\cos\frac{19\pi}{180}=\frac{\sin\frac{\pi}{18}\cos\frac{\pi}{18}}{\sin\left(\frac{\pi}{180}\right)}$

(B) $\sin\theta+\sin3\theta+\sin5\theta+\ldots.+\theta=\frac{\sin^2 n\theta}{\sin\theta}$ $(\theta\neq n\pi)$

(C) $\cos\theta\cdot\cos2\theta\cdot\cos2^2\theta\cdot\cos2^3\theta\ldots\ldots\cos2^{n-1}\theta=\frac{\sin 2^n\theta}{2^n\sin\theta}$ $(\theta\neq n\pi)$

(D) $\tan 12^\circ<\cos 12^\circ<\cot 12^\circ<\operatorname{cosec} 12^\circ$

10. The value(s) of x satisfying the equation $(\sqrt{3}\tan x-1)^2+(2\sin x+1)^2=0$ is/are -

x का/के मान, जो समीकरण $(\sqrt{3}\tan x-1)^2+(2\sin x+1)^2=0$ को संतुष्ट करते है, होगा/होगे

(A) $\frac{7\pi}{6}$ (B) $\frac{19\pi}{6}$ (C) $\frac{-5\pi}{6}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)
खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks	:	+3	If ONLY the correct option is chosen.
Zero Marks	:	0	If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks	:	–1	In all other cases.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गयें हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल **एक** सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	–1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

Paragraph for Questions 11 and 12
प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

If a continuous function f defined on the real line R, assumes positive and negative values in R then the equation f(x) = 0 has a root in R. For example, if it is known that a continuous function f on R is positive at some point and its minimum value is negative then the equation f(x) = 0 has a root in R.

Consider $f(x) = ke^x - x$ for all real x where k is a real constant.

यदि वास्तविक रेखा R पर परिभाषित एक सतत फलन f, R में धनात्मक और ऋणात्मक मान ग्रहण करता है तो समीकरण f(x) = 0 का मूल R में है। उदाहरण के लिए, यदि यह ज्ञात है कि R पर एक सतत फलन f किसी बिंदु पर धनात्मक है और इसका न्यूनतम मान ऋणात्मक है तो समीकरण f(x) = 0 का मूल R में है।

माना सभी वास्तविक x के लिए $f(x) = ke^x - x$ है, जहां k एक वास्तविक अचर है।

11. The line y = x meets $y = ke^x$ for $k \leq 0$ at :-

(A) no point
(B) one point
(C) two point
(D) more than two points

रेखा y = x, $k \leq 0$ के लिए $y = ke^x$ को किस पर मिलती है :-

(A) कोई बिन्दु नहीं
(B) एक बिन्दु
(C) दो बिन्दु
(D) दो से अधिक बिन्दु

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

12. The positive value of k for which $ke^x - x = 0$ has only one root is :-

k का धनात्मक मान, जिसके लिए $ke^x - x = 0$ का केवल एक मूल है, होगा :-

(A) $\frac{1}{e}$ (B) 1 (C) e (D) $\log_e 2$

Paragraph for Questions 13 and 14
प्रश्न 13 एवं 14 के लिये अनुच्छेद

Let $f(x) = \sin x + 2\cos^2 x$ then answer the following

माना $f(x) = \sin x + 2\cos^2 x$ हो, तो निम्न का उत्तर दीजिये

13. Difference between greatest and least value of $f(x)$ is

$f(x)$ के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के मध्य अन्तर होगा

(A) 21 (B) $\frac{25}{8}$ (C) $\frac{2}{21}$ (D) 7

14. $\sum_{r=1}^{10} f(r\pi)$ is

$\sum_{r=1}^{10} f(r\pi)$ होगा

(A) 20 (B) 10 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

SECTION-II : (Maximum Marks: 16)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- इस खंड में **चार (04)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, –0.33, –.30, 30.27, –127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होगें)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

---

1. $\left(\frac{\text{cosec}10^\circ + \sec 20^\circ}{\text{cosec}20^\circ + \sec 10^\circ}\right)^2$ is equal to

$\left(\frac{\text{cosec}10^\circ + \sec 20^\circ}{\text{cosec}20^\circ + \sec 10^\circ}\right)^2$ का मान होगा

2. If $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{2.3^x}{1+3.9^x}\right)$, then $e^{5f'(-1)}$ is equal to (where $f'(x)$ denotes the derivative of $f(x)$ w.r.t. x)

यदि $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{2.3^x}{1+3.9^x}\right)$, हो, तो $e^{5f'(-1)}$ का मान होगा (जहाँ $f'(x)$, $f(x)$ का x के सापेक्ष अवकलज है)

3. If $x + 4y = 0$ is a normal to the curve $y^2 = \alpha x^3 - \beta$ at (2, 3), then the value of $\alpha + \beta$ is :

वक्र $y^2 = \alpha x^3 - \beta$ के बिन्दु (2, 3) पर अभिलम्ब $x + 4y = 0$ है, तो $\alpha + \beta$ का मान होगा:

4. If the slope of tangent to the curve $y = ax^3 - bx^2$ at $x = 1$ is equal to 3, where $a \in [1,2]$ then number of possible integral values of b is :

यदि वक्र $y = ax^3 - bx^2$ के बिन्दु $x = 1$ पर खीची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है, जहाँ $a \in [1,2]$ हो, तो b के सम्भव पूर्णांक मानों की संख्या होगी:

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions and shall abide by them. मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी। Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर	I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same. मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं। Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

For More Material Join: @JEEAdvanced_2025